(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119834487 A
(43)申请公布日 2025.04.15

(21)申请号 202510034370.5

(22)申请日 2025.01.09

(71)申请人 重庆理工大学
地址 400054 重庆市巴南区红光大道69号

(72)发明人 何联格 李子龙 吴礼民 张岩 吴庆龙

(74)专利代理机构 重庆曙渝知识产权代理事务所(普通合伙) 50343
专利代理师 彭正红

(51)Int.Cl.
H02K 1/12(2006.01)
H02K 9/22(2006.01)

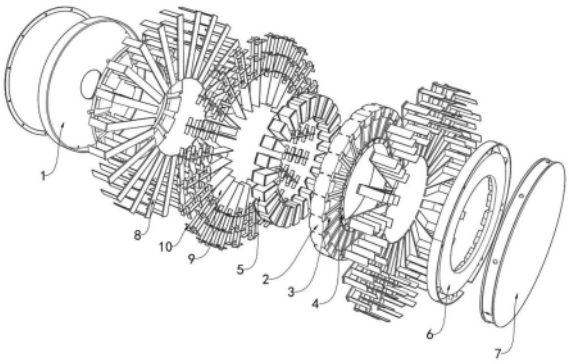
权利要求书1页 说明书5页 附图11页

(54)发明名称

低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统及定子结构

(57)摘要

本发明涉及轴向磁通电机技术领域,尤其涉及低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统及定子结构。本发明包括上端盖,以及设置在上端盖一侧的下端盖,上端盖与下端盖配合转子总成和定子总成构成混合冷却机构。本发明通过特制的定子配合热管,可以在不影响磁路的同时做到定位定子,且安装简便、工艺要求低,此方法可在满足电机冷却需求,解决了现有液冷冷却结构复杂、安装工艺较难、可靠性较低、冷却结果不佳的问题,以及存在两侧温度不均匀的问题,且通过独特的定子形状,对于圆线和扁线绕组都可以适配,且热管配合壳体内外环就可以很好地定位,无需更多定位装置,结构简单可靠,具有良好的推广价值。



CN 119834487 A

1.低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,其特征在于,包括上端盖(1),以及设置在上端盖(1)一侧的下端盖(7),所述上端盖(1)与下端盖(7)之间设置有转子总成(6),所述上端盖(1)与下端盖(7)之间装配有混合冷却机构,所述混合冷却机构包括被动风冷组件和油冷组件,所述上端盖(1)和下端盖(7)之间固定有外环(2),所述外环(2)的内侧装配有内环(4),所述外环(2)和内环(4)之间装配有被动风冷组件和油冷组件,所述被动风冷组件和油冷组件均用于轴向磁通电机散热。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,其特征在于,所述被动风冷组件包括热管(8)、环路热管(9)和散热翅片(10),所述外环(2)和内环(4)的外侧都均布设置有多个热管(8)和环路热管(9),所述热管(8)和环路热管(9)的一端都均布固定有多个散热翅片(10),所述外环(2)和内环(4)用于配合热管(8)和环路热管(9),起相互定位作用并共同构成定子总成。

3.根据权利要求1所述的低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,其特征在于,所述油冷组件包括第一环形导流槽(11)、第一油道(12)、第一喷油口(13)和第一喷油孔(14),所述上端盖(1)远离下端盖(7)的一侧开设有第一环形导流槽(11),所述第一环形导流槽(11)的内侧固定有第一油道(12),所述第一油道(12)靠近上端盖(1)的一侧均布固定有多个第一喷油口(13),所述第一环形导流槽(11)的内侧均布开设有多个与第一喷油口(13)位置对应的第一喷油孔(14),所述第一喷油孔(14)与第一喷油口(13)过渡配合。

4.根据权利要求3所述的低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,其特征在于,所述油冷组件还包括螺旋油道(15)、第二环形导流槽(16)、第二油道(17)和第二喷油口(18),所述下端盖(7)的内侧开设有螺旋油道(15),所述下端盖(7)的内侧与螺旋油道(15)连通,所述下端盖(7)的外侧开设有第二环形导流槽(16),所述第二环形导流槽(16)的内侧固定有第二油道(17),所述第二油道(17)的内侧均布固定有多个第二喷油口(18),所述第二喷油口(18)均与下端盖(7)内侧连通。

5.根据权利要求4所述的低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,其特征在于,所述螺旋油道(15)内侧的一端靠近下端盖(7)侧面的距离小于螺旋油道(15)内侧的另一端靠近下端盖(7)侧面的距离。

6.根据权利要求1所述的低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,其特征在于,所述转子总成(6)的外侧设置有转子背铁,所述转子背铁的内侧均布设置有多个旋转热管(19)。

7.低空飞行器用轴向磁通电机的定子结构,适用于权利要求1-6中任意一项所述的低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,其特征在于,包括绕组(3)和定子(5),所述外环(2)和内环(4)之间均布固定有多个绕组(3),所述绕组(3)的内侧均设置有定子(5)。

8.根据权利要求7所述的低空飞行器用轴向磁通电机的定子结构,其特征在于,所述外环(2)和内环(4)之间装配有定位机构,所述定位机构包括内凸起(20)、外凸起(21)和限位凸起片(22),所述内环(4)的外侧均布固定有多个限位凸起片(22),相邻两个所述限位凸起片(22)之间固定有一内凸起(20),所述外环(2)的外侧均布固定有多个外凸起(21),所述内凸起(20)与外凸起(21)均与绕组(3)贴合接触。

9.根据权利要求8所述的低空飞行器用轴向磁通电机的定子结构,其特征在于,所述定子(5)的上下两侧均开设有贯通的小槽口,所述内凸起(20)和外凸起(21)均与小槽口过渡配合。

低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统及定子结构

技术领域

[0001] 本发明涉及轴向磁通电机技术领域,尤其涉及低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统及定子结构。

背景技术

[0002] 常规燃油低空飞行器振动噪声大、飞行成本高、环境污染严重,且驱动电机在持续运行时会产生大量的热,如果电机温度过高,会影响电机的可靠性及动力性能,为了维持电机的正常工作,需要设计合理的冷却结构对电机进行冷却。

[0003] 现阶段低空飞行器最常用的冷却方式为水冷,但是随着电机功率升高,水冷的效果已经满足不了电机的散热要求,而油液不导电,所以冷却油可以直接接触到电机部件,直接带走电机各部件的热量,因此油冷系统的冷却效果远远好于水冷,成为了电机冷却系统的发展趋势。

[0004] 现有油冷电机一般用油管进行喷油冷却,将冷却油输送到油管中,然后再从油管上面的喷油孔进行喷油,将油喷到电机绕组等部件上进行冷却。但是这种冷却方式需要设计安装额外的油管,所以结构比较复杂、安装工艺较难、可靠性较低;而且使用油管喷油一般只能将冷却油喷到电机各部件的表面,冷却效果不佳,为此我们提出低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统及定子结构,本发明更多借用空气进行风冷,更加节能环保,且针对风冷会使电机出现两侧温度不均匀的问题,即两侧端盖结构不同,也能够通过端盖的设计进行解决。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统及定子结构,以解决上述背景技术中所提出的问题。

[0006] 为了解决上述的技术问题,本发明采用了如下技术方案:

[0007] 低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,包括上端盖(1),以及设置在上端盖(1)一侧的下端盖(7),所述上端盖(1)与下端盖(7)之间设置有转子总成(6),所述上端盖(1)与下端盖(7)之间装配有混合冷却机构,所述混合冷却机构包括被动风冷组件和油冷组件,所述上端盖(1)和下端盖(7)之间固定有外环(2),所述外环(2)的内侧装配有内环(4),所述外环(2)和内环(4)之间装配有被动风冷组件和油冷组件,所述被动风冷组件和油冷组件均用于轴向磁通电机散热。

[0008] 优选的,所述被动风冷组件包括热管(8)、环路热管(9)和散热翅片(10),所述外环(2)和内环(4)的外侧都均布设置有多个热管(8)和环路热管(9),所述热管(8)和环路热管(9)的一端都均布固定有多个散热翅片(10),所述外环(2)和内环(4)用于配合热管(8)和环路热管(9),起相互定位作用并共同构成定子总成。

[0009] 优选的,所述油冷组件包括第一环形导流槽(11)、第一油道(12)、第一喷油口(13)和第一喷油孔(14),所述上端盖(1)远离下端盖(7)的一侧开设有第一环形导流槽(11),所

述第一环形导流槽(11)的内侧固定有第一油道(12),所述第一油道(12)靠近上端盖(1)的一侧均布固定有多个第一喷油口(13),所述第一环形导流槽(11)的内侧均布开设有多个与第一喷油口(13)位置对应的第一喷油孔(14),所述第一喷油孔(14)与第一喷油口(13)过渡配合。

[0010] 优选的,所述油冷组件还包括螺旋油道(15)、第二环形导流槽(16)、第二油道(17)和第二喷油口(18),所述下端盖(7)的内侧开设有螺旋油道(15),所述下端盖(7)的内侧与螺旋油道(15)连通,所述下端盖(7)的外侧开设有第二环形导流槽(16),所述第二环形导流槽(16)的内侧固定有第二油道(17),所述第二油道(17)的内侧均布固定有多个第二喷油口(18),所述第二喷油口(18)均与下端盖(7)内侧连通。

[0011] 优选的,所述螺旋油道(15)内侧的一端靠近下端盖(7)侧面的距离小于螺旋油道(15)内侧的另一端靠近下端盖(7)侧面的距离。

[0012] 优选的,所述转子总成(6)的外侧设置有转子背铁,所述转子背铁的内侧均布设置有多个旋转热管(19)。

[0013] 低空飞行器用轴向磁通电机的定子结构,适用于低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,包括绕组(3)和定子(5),所述外环(2)和内环(4)之间均布固定有多个绕组(3),所述绕组(3)的内侧均设置有定子(5)。

[0014] 优选的,所述外环(2)和内环(4)之间装配有定位机构,所述定位机构包括内凸起(20)、外凸起(21)和限位凸起片(22),所述内环(4)的外侧均布固定有多个限位凸起片(22),相邻两个所述限位凸起片(22)之间固定有一内凸起(20),所述外环(2)的外侧均布固定有多个外凸起(21),所述内凸起(20)与外凸起(21)均与绕组(3)贴合接触。

[0015] 优选的,所述定子(5)的上下两侧均开设有贯通的小槽口,所述内凸起(20)和外凸起(21)均与小槽口过渡配合。

[0016] 可以毫无疑义的看出,通过本申请的上述的技术方案,必然可以解决本申请要解决的技术问题。

[0017] 同时,通过以上技术方案,本发明至少具备以下有益效果:

[0018] 1、本发明通过特制的定子配合热管,可以在不影响磁路的同时做到定位定子,且安装简便、工艺要求低,此方法可在满足电机冷却需求,解决了现有液冷冷却结构复杂、安装工艺较难、可靠性较低、冷却结果不佳的问题,以及存在两侧温度不均匀的问题。

[0019] 2、本发明通过独特的定子形状,对于圆线和扁线绕组都可以适配,且热管配合壳体内外环就可以很好地定位,无需更多定位装置,结构简单可靠,具有良好的推广价值。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本发明的结构示意图;

[0022] 图2为本发明的爆炸结构示意图;

[0023] 图3为本发明的外环和热管的连接结构示意图;

[0024] 图4为本发明的热管的结构示意图;

[0025] 图5为本发明的环路热管和散热翅片的连接结构示意图；

[0026] 图6为本发明的绕组和定子的连接结构示意图；

[0027] 图7为本发明的定子的结构示意图；

[0028] 图8为本发明的第一油道和第一环形导流槽的连接结构示意图；

[0029] 图9为本发明的下端盖的剖切结构示意图；

[0030] 图10为本发明的第二油道和第二喷油口的连接结构示意图；

[0031] 图11为本发明的内环和内凸起的连接结构示意图；

[0032] 图12为本发明的转子总成和旋转热管的连接结构示意图。

[0033] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0034] 图中：1、上端盖；2、外环；3、绕组；4、内环；5、定子；6、转子总成；7、下端盖；8、热管；9、环路热管；10、散热翅片；11、第一环形导流槽；12、第一油道；13、第一喷油口；14、第一喷油孔；15、螺旋油道；16、第二环形导流槽；17、第二油道；18、第二喷油口；19、旋转热管；20、内凸起；21、外凸起；22、限位凸起片。

具体实施方式

[0035] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0036] 实施例1

[0037] 参照图1-12，低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统，包括上端盖1，以及设置在上端盖1一侧的下端盖7，上端盖1与下端盖7之间设置有转子总成6，上端盖1与下端盖7之间装配有混合冷却机构，混合冷却机构包括被动风冷组件和油冷组件，上端盖1和下端盖7之间固定有外环2，外环2的内侧装配有内环4，外环2和内环4之间装配有被动风冷组件和油冷组件，被动风冷组件和油冷组件均用于轴向磁通电机散热。

[0038] 被动风冷组件包括热管8、环路热管9和散热翅片10，外环2和内环4的外侧都均布设置有多个热管8和环路热管9，热管8和环路热管9的一端都均布固定有多个散热翅片10，外环2和内环4用于配合热管8和环路热管9，起相互定位作用并共同构成定子总成，热管8的底部插入两组定子5之间，直接和绕组3接触，起冷却作用的同时定位定子5，防止定子5位置错乱。热管8表面要进行绝缘处理，防止导电，上部在外环2配合进行定位，散热翅片10与空气接触进行换热；环路热管9的下部与内环4外侧、限位凸起片22处配合起定位作用。环路热管9的上部，即散热翅片10裸露在壳体外面，与空气接触换热。

[0039] 油冷组件包括第一环形导流槽11、第一油道12、第一喷油口13和第一喷油孔14，上端盖1远离下端盖7的一侧开设有第一环形导流槽11，第一环形导流槽11的内侧固定有第一油道12，第一油道12靠近上端盖1的一侧均布固定有多个第一喷油口13，第一环形导流槽11的内侧均布开设有多个与第一喷油口13位置对应的第一喷油孔14，第一喷油孔14与第一喷油口13过渡配合，第一油道12和第一喷油口13用于配合第一环形导流槽11进行喷油；第一油道12用于在上端盖1内通入冷却油。

[0040] 油冷组件还包括螺旋油道15、第二环形导流槽16、第二油道17和第二喷油口18，下端盖7的内侧开设有螺旋油道15，下端盖7的内侧与螺旋油道15连通，下端盖7的外侧开设有

第二环形导流槽16,第二环形导流槽16的内侧固定有第二油道17,第二油道17的内侧均布固定有多个第二喷油口18,第二喷油口18均与下端盖7内侧连通,第二油道17和第二喷油口18用于配合第二环形导流槽16进行喷油;第二油道17用于在下端盖7内回收油。

[0041] 螺旋油道15内侧的一端靠近下端盖7侧面的距离小于螺旋油道15内侧的另一端靠近下端盖7侧面的距离,通过螺旋油道15的设置,可根据使用要求通入冷却油进行降温,螺旋油道15内侧的两端存在倾斜度,用于上端盖1和下端盖7喷出的油液回流。

[0042] 转子总成6的外侧设置有转子背铁,转子背铁的内侧均布设置有多个旋转热管19,旋转热管19用于插入转子背铁,导出永磁体和06热量,并通过端盖喷油,带走旋转热管19导出的热量。

[0043] 实施例2

[0044] 参照图2和图11,低空飞行器用轴向磁通电机的定子结构,适用于低空飞行器用轴向磁通电机混合冷却系统,包括绕组3和定子5,外环2和内环4之间均布固定有多个绕组3,绕组3的内侧均设置有定子5。

[0045] 外环2和内环4之间装配有定位机构,定位机构包括内凸起20、外凸起21和限位凸起片22,内环4的外侧均布固定有多个限位凸起片22,相邻两个限位凸起片22之间固定有一内凸起20,外环2的外侧均布固定有多个外凸起21,内凸起20与外凸起21均与绕组3贴合接触,限位凸起片22的作用为与热管8和环路热管9配合,共同定位定子5。

[0046] 定子5的上下两侧均开设有贯通的小槽口,内凸起20和外凸起21均与小槽口过渡配合,定子5为无轭形式,通过其上下两侧都开有贯通的小槽口,用于和热管8和环路热管9配合。

[0047] 综合上述可知:

[0048] 本发明针对技术问题:现阶段低空飞行器最常用的冷却方式为水冷,但是随着电机功率升高,水冷的效果已经满足不了电机的散热要求,而油液不导电,所以冷却油可以直接接触到电机部件,直接带走电机各部件的热量,因此油冷系统的冷却效果远远好于水冷,成为了电机冷却系统的发展趋势。现有油冷电机一般用油管进行喷油冷却,将冷却油输送到油管中,然后再从油管上面的喷油孔进行喷油,将油喷到电机绕组等部件上进行冷却。但是这种冷却方式需要设计安装额外的油管,所以结构比较复杂、安装工艺较难、可靠性较低;而且使用油管喷油一般只能将冷却油喷到电机各部件的表面,冷却效果不佳;采用上述各实施例的技术方案。同时,上述技术方案的实现过程是:

[0049] 转子:通过在转子背铁上的旋转热管19将永磁体上的热量导出到热管8上端,再通过上端盖1喷油将旋转热管19的热量用冷却油带出,冷却油经由下端盖7回收,以达到降低永磁体温度的目的。

[0050] 定子:通过插入的两种热管,即热管8和环路热管9,同时热管8和环路热管9起到支架的作用,将绕组3的温度导出到热管8和环路热管9上端,热管8和环路热管9上端设有散热翅片10,并伸出到整个电机壳体外,通过散热翅片10和空气接触带走热量,以达到降温的目的。

[0051] 通过上述设置,本申请必然能解决上述技术问题,同时,实现以下技术效果:

[0052] 1、本发明通过特制的定子配合08和09,可以在不影响磁路的同时做到定位05,且安装简便、工艺要求低,此方法可在满足电机冷却需求,解决了现有液冷冷却结构复杂、安

装工艺较难、可靠性较低、冷却结果不佳的问题,以及存在两侧温度不均匀的问题。

[0053] 2、本发明通过独特的03形状,对于圆线和扁线绕组都可以适配,且08和09配合壳体内外环就可以很好地定位,无需更多定位装置,结构简单可靠,具有良好的推广价值。

[0054] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0055] 显然,以上所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,附图中给出了本发明的较佳实施例,但并不限制本发明的专利范围。本发明可以以许多不同的形式来实现,相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来而言,其依然可以对前述各具体实施方式所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等效替换。凡是利用本发明说明书及附图内容所做的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理在本发明专利保护范围之内。

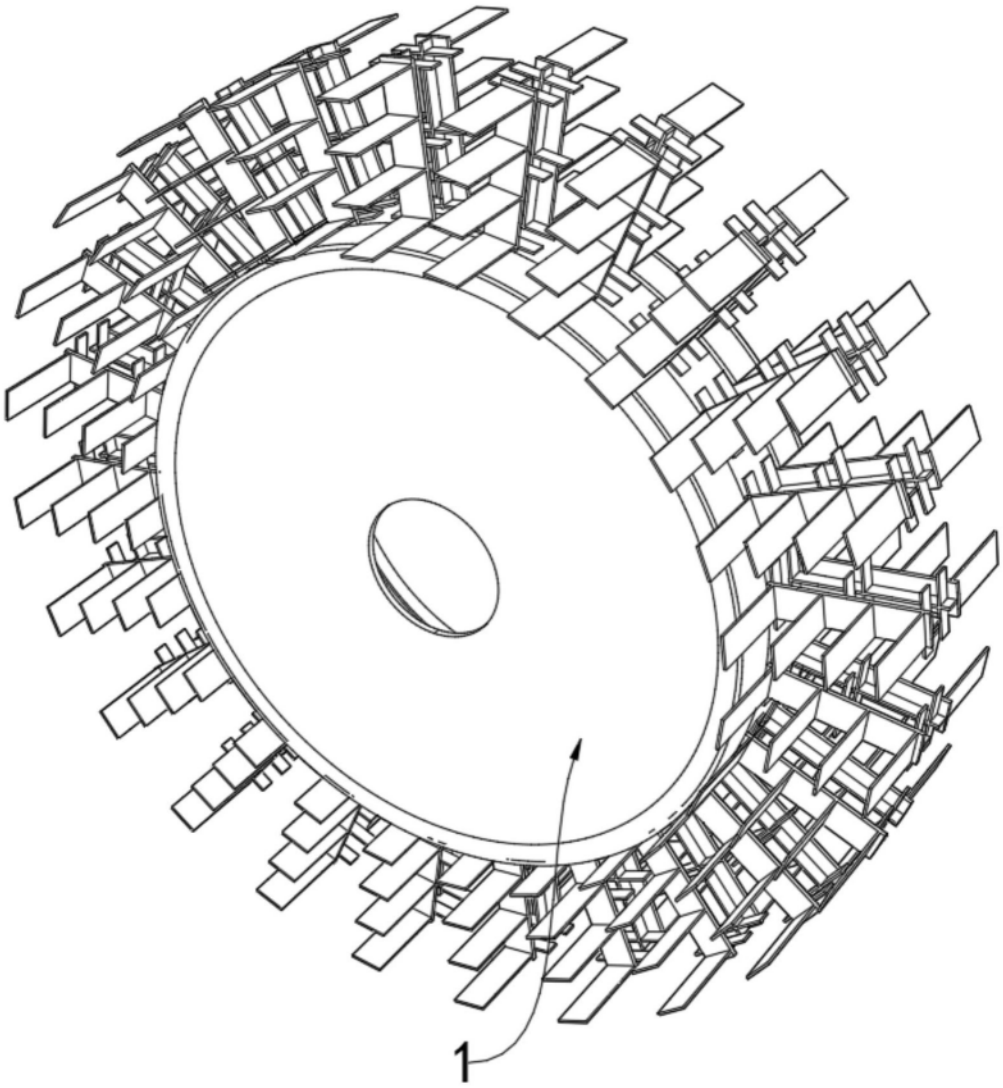


图1

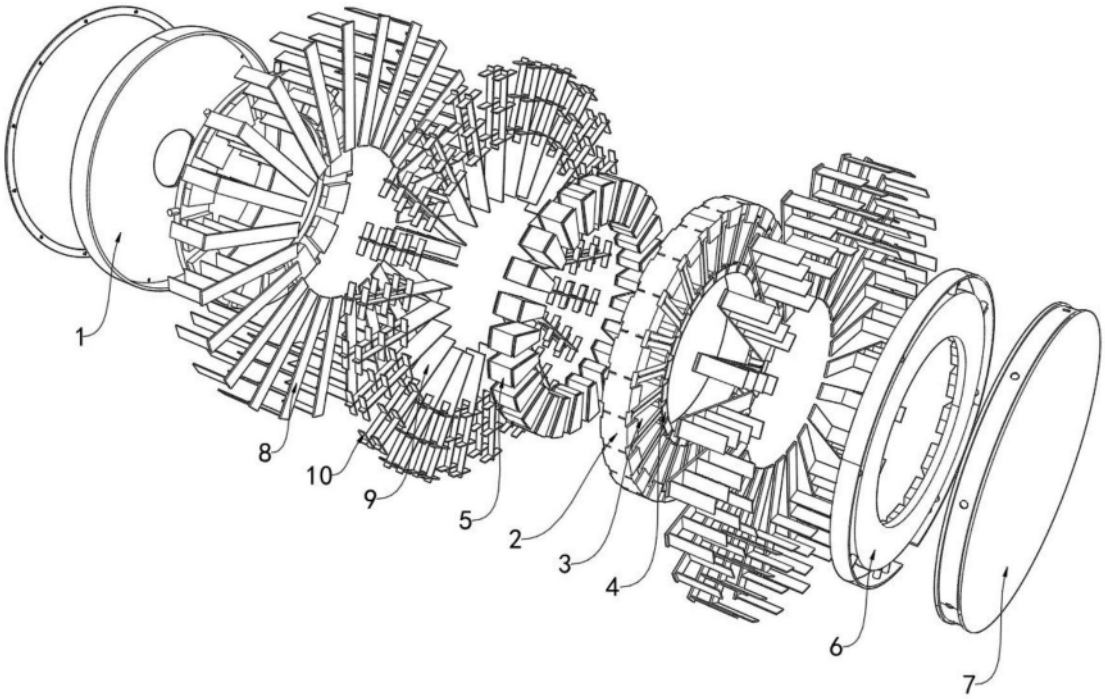


图2

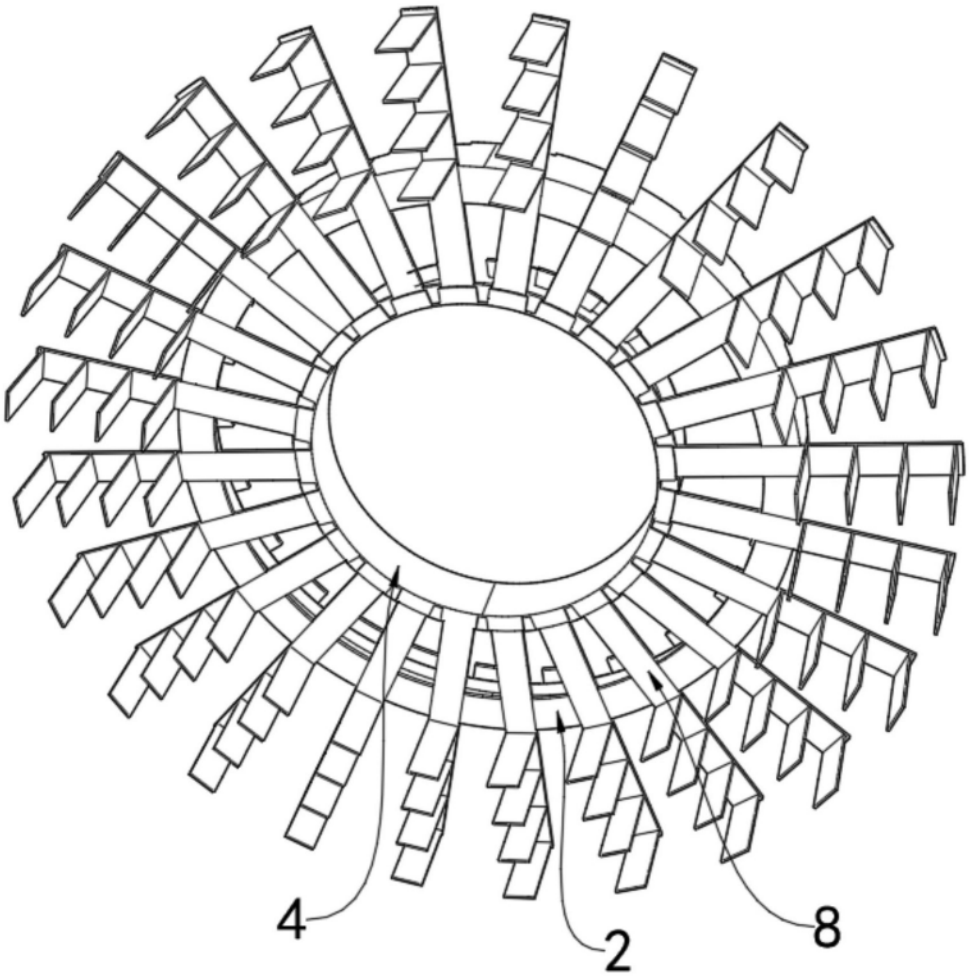


图3

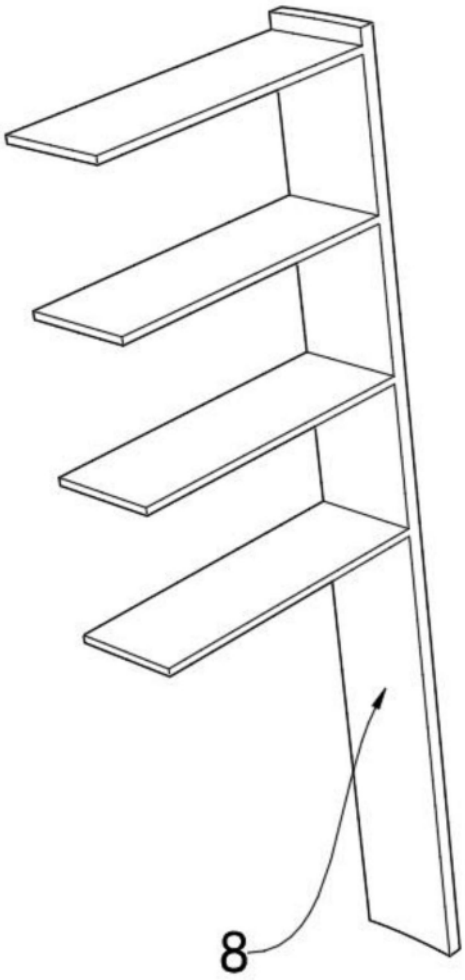


图4

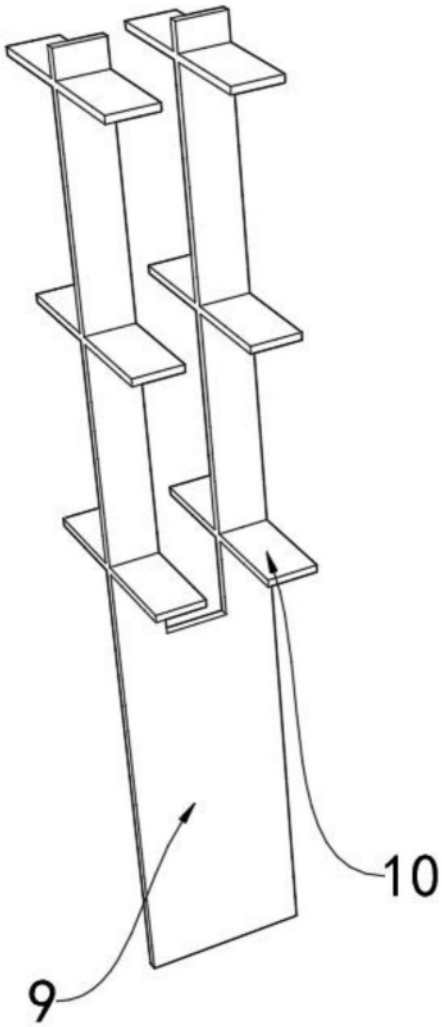


图5

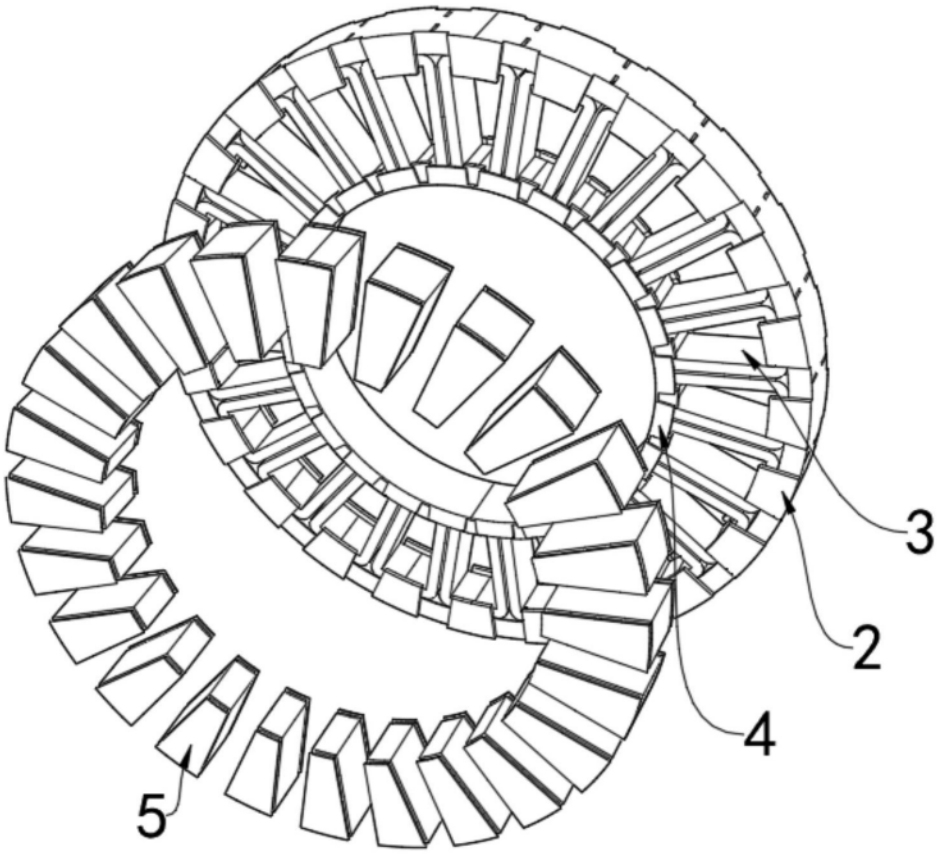


图6

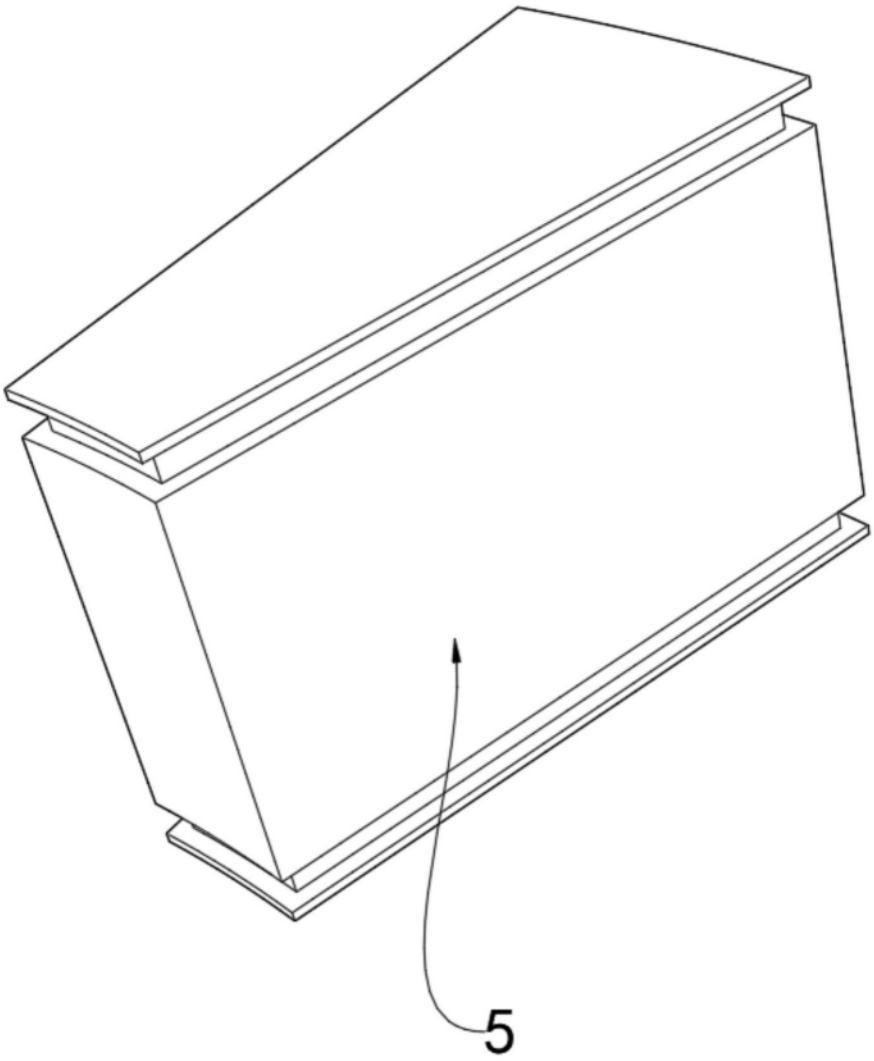


图7

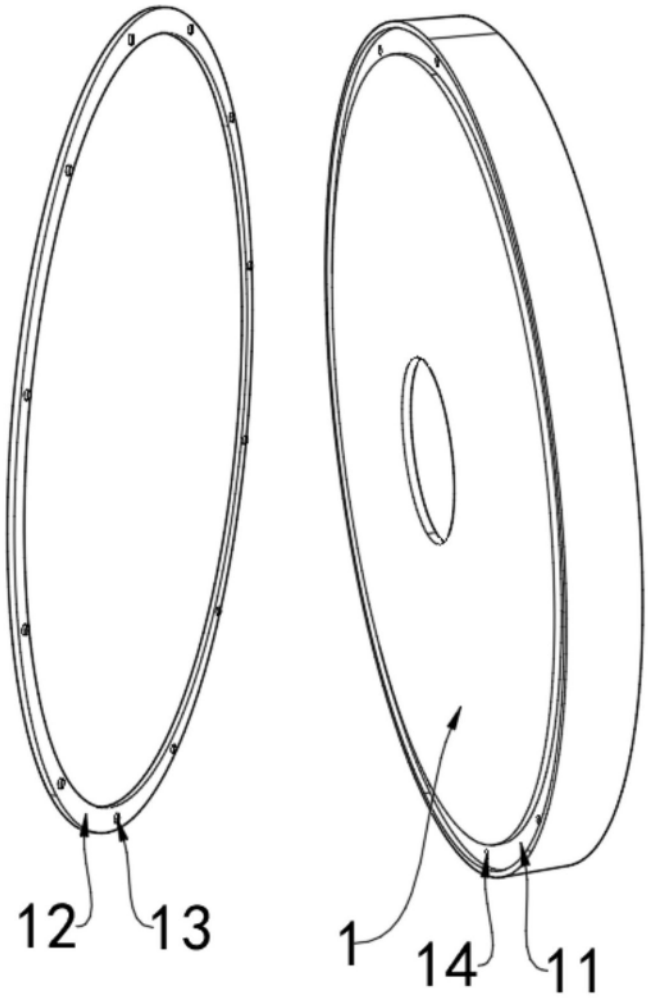


图8

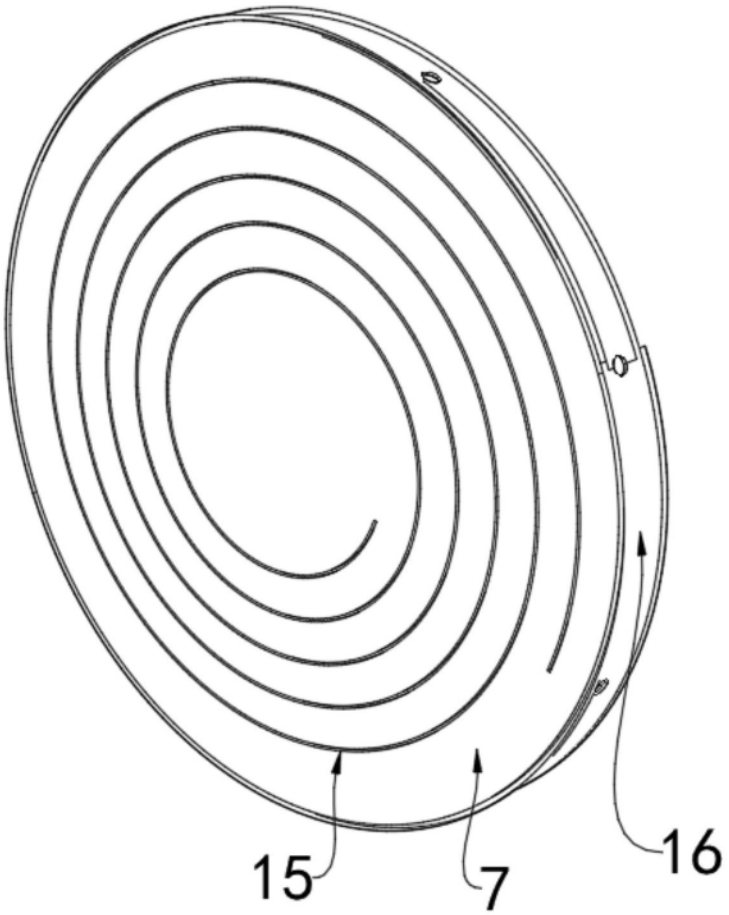


图9

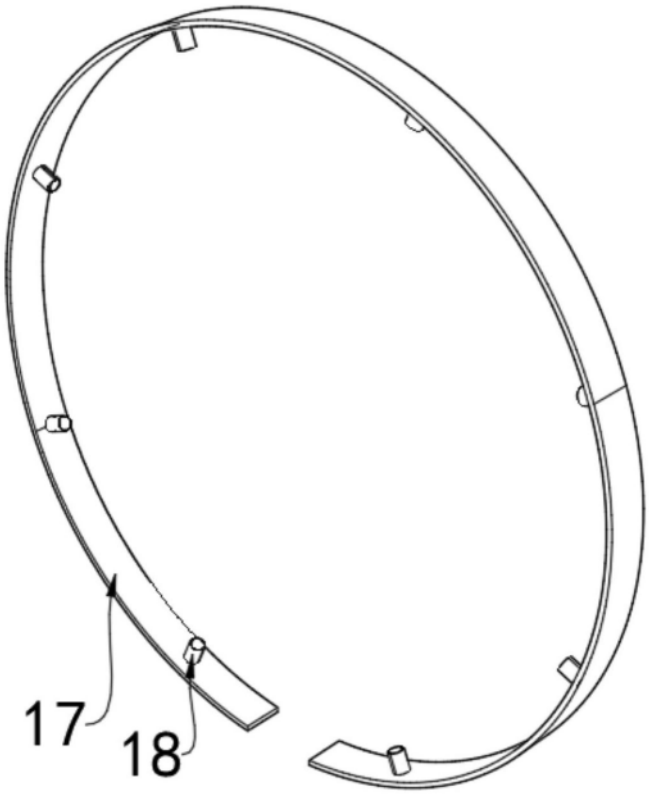


图10

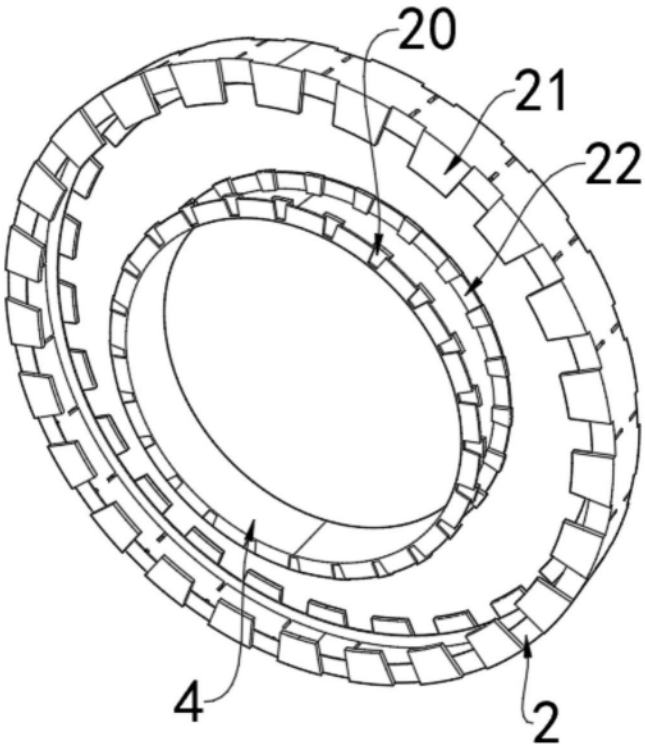


图11

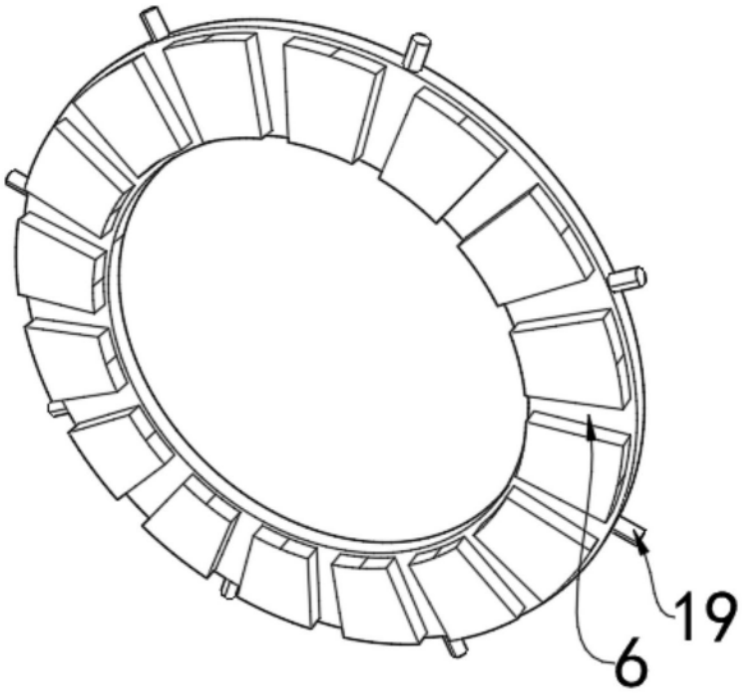


图12